

Dora la Examinadora

En los últimos meses, la OGT (Organización General de Transportes) está teniendo muchos problemas para poder asignar días de examen a todos los conductores en prácticas que quieren sacarse el carné de conducir. Por ello, quieren contratarnos para hacer la mejor asignación posible de autoescuelas a días de examen.



El objetivo principal es maximizar el número de estudiantes examinados. Podemos asignar un solo día a cada autoescuela, y cada autoescuela indica el número de estudiantes que traerá ese día. El objetivo es encontrar la mejor asignación de autoescuelas a días para examinar al máximo número de estudiantes.

Entrada

La primera línea contiene un entero N que indica el número de autoescuelas disponibles. Las siguientes N líneas contienen una cadena S que indica el nombre de la autoescuela, y dos enteros E y D que indican el número de estudiantes y el máximo día en el que puede examinarse la autoescuela.

Salida

La primera línea debe contener un entero indicando cuántos estudiantes hemos conseguido examinar en total.

Las siguientes líneas contienen las autoescuelas elegidas para ser examinadas, en el formato “DIA: NOMBRE” donde DIA es el día que le hemos asignado (el primer día es el 0) y NOMBRE será el nombre de la autoescuela asignada ese día.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
10 Julie_Evans 37 2 Charles_Wright 34 3 Maria_Hossack 98 3 Mary_Sherrod 23 0 Leo_Garcia 78 3 John_Morefield 5 2 Mary_Sides 33 3 Harrison_Mceachern 88 1 Kathie_Houston 28 3 Kendra_Walsh 48 0	312 0: Kendra_Walsh 1: Harrison_Mceachern 2: Leo_Garcia 3: Maria_Hossack
10 Jesse_Dunstan 55 3 Richard_Drouin 34 3 Kelly_Bass 35 3 Rodrigo_Thompson 38 3 James_Mullis 59 0 Robert_Radtke 49 1 Tabitha_Stott 46 0 Ronald_Reaves 57 3 William_Rowlands 39 2 Jon_Lewis 12 1	220 0: James_Mullis 1: Robert_Radtke 2: Jesse_Dunstan 3: Ronald_Reaves

Límites

- $10 \leq N \leq 1000$